

普及组初赛模拟题答案解析 (五)

单项选择题 (每题 2 分)

1. A。128 位，转化为字节是 16 字节。
2. D。考察数组的访问。
3. B。考察数学中的排列组合知识。可以枚举所有可能情况：
三个盘子有两个盘子没放苹果：所有苹果放在一个盘子里，1 种放法；
三个盘子中有一个没放苹果：由于苹果和盘子都一模一样，因此有 2 种放法 (1, 4)、(2, 3)；
三个盘子都放了苹果：有 2 种放法 (1, 1, 3)、(1, 2, 2)；
一共 5 种情况。
4. A。根据先序遍历找当前子树的根，根据中序遍历再把当前子树拆成左右子树，递归建树，然后进行后序遍历。
5. B。简单的进制转换和计算。
6. C。深度为 n 的完全二叉树点数最多为 $2^{n+1} - 1$ ，最少为 2^n
7. B。可以先计算出不考虑不相邻的条件时的方案数，再减去非法的状态： $C_7^2 - 7$ 。
8. C。
9. A。基于大于等于的传递性，有 $A \geq C$ 一定成立，当 $A = C$ 成立时，一定有 $A = B \& B = C$ ，所以该表达式为真。
10. C。完全图具有 $\frac{5 \times 6}{2} = 15$ 条边，树有 $6 - 1 = 5$ 条边，所以需要删去 $15 - 5 = 10$ 条边才可以得到一颗生成树。
11. D。
12. B。按照使用的颜色分类进行讨论。分别有：四个相同颜色，三个相同颜色，两个相同颜色且剩下两个颜色相同，两个相同颜色且剩下两个颜色不同，颜色各不相同五种情况，贡献分别为：
 $C_5^1, C_5^2 * 2, C_5^2 * 2, C_5^1 \times C_4^2 * 2, C_5^4 * 3$ 。
13. B。通过邻接矩阵画图判断。
14. A。
15. C。逐一实验即可。

阅读程序题

16 ~ 21

- 16. F。
- 17. F。
- 18. F。
- 19. T。
- 20. C。
- 21. B。

该段代码是在求解 y 数组，其中 $y[i]$ 表示的是在这个序列中大于 $x[i]$ 的数字的个数。该段代码通过枚举判断的方法来枚举每个数对，从而计算出 y 数组。需要注意的是，如果内层 `for` 循环从 1 开始，那么每个数对都会被枚举两边，所以数组 y 的每个元素都会变为原来的 2 倍。

22 ~ 27

- 22. T。
- 23. F。
- 24. F。
- 25. F。
- 26. B。
- 27. B。

这段代码没有实际的特殊含义，建议直接按照代码模拟即可。在题目中需要注意的是，最终的输出保证的是 $a_i \geq a_{i+1}$ ，而且一般我们认为，只要满足了这个条件就可以说是序列是从大到小排序的，即便序列中的值全部相同也认为是从大到小排好序的。

28 ~ 33

- 28. F。观察到 `int maxx = -1, vis[100];` 和第 32 行 `vis[i] = 1;`，可以推断出 $n < 100$ 。
- 29. F。在 `dfs` 回溯的时候虽然取消了标记，但是第 32 行 `vis[i] = 1;` 的标记没有被取消，所以错误。
- 30. T。与 29 题同理。
- 31. F。程序含义在下方。
- 32. C。拼接成的字符串为：`jisuankeccome`，长度为 13。
- 33. D。程序是使用邻接表（动态数组实现）存储有向边， u 表示的是以 `u + 'a'` 作为开头的字母（有向边的端点）， len 表示当前选择字符串的长度和。

这段代码的含义：输入 n 个字符串，如果两个字符串满足：第一个字符串的末尾字符和第二个字符串的开头字符相同，则这两个字符串可以进行拼接。求从 n 个字符串中挑选若干字符串进行拼接时组成的单词的最大长度。

完善程序题

34 ~ 38

34. D。

35. A。

36. B。

37. D。

38. A。

这道题目是在进行最小生成树的求解，使用了 Prim 算法。首先计算出任意两点之间的距离储存在 $d[i][j]$ 中，然后通过维护数组 p （ $p[i]$ 表示节点 i 和已生成集合中哪个点是最近的）来完成 Prim 过程。所以在每有一个新节点加入到已生成集合中时要枚举所有其他的点来更新其 $p[i]$ 。

39 ~ 43

39. A。

40. B。

41. B。

42. D。

43. D。

这段代码在给定图 G 中通过深度优先搜索输出从起点 1 开始走且每条双向路只能走一次的路径。